

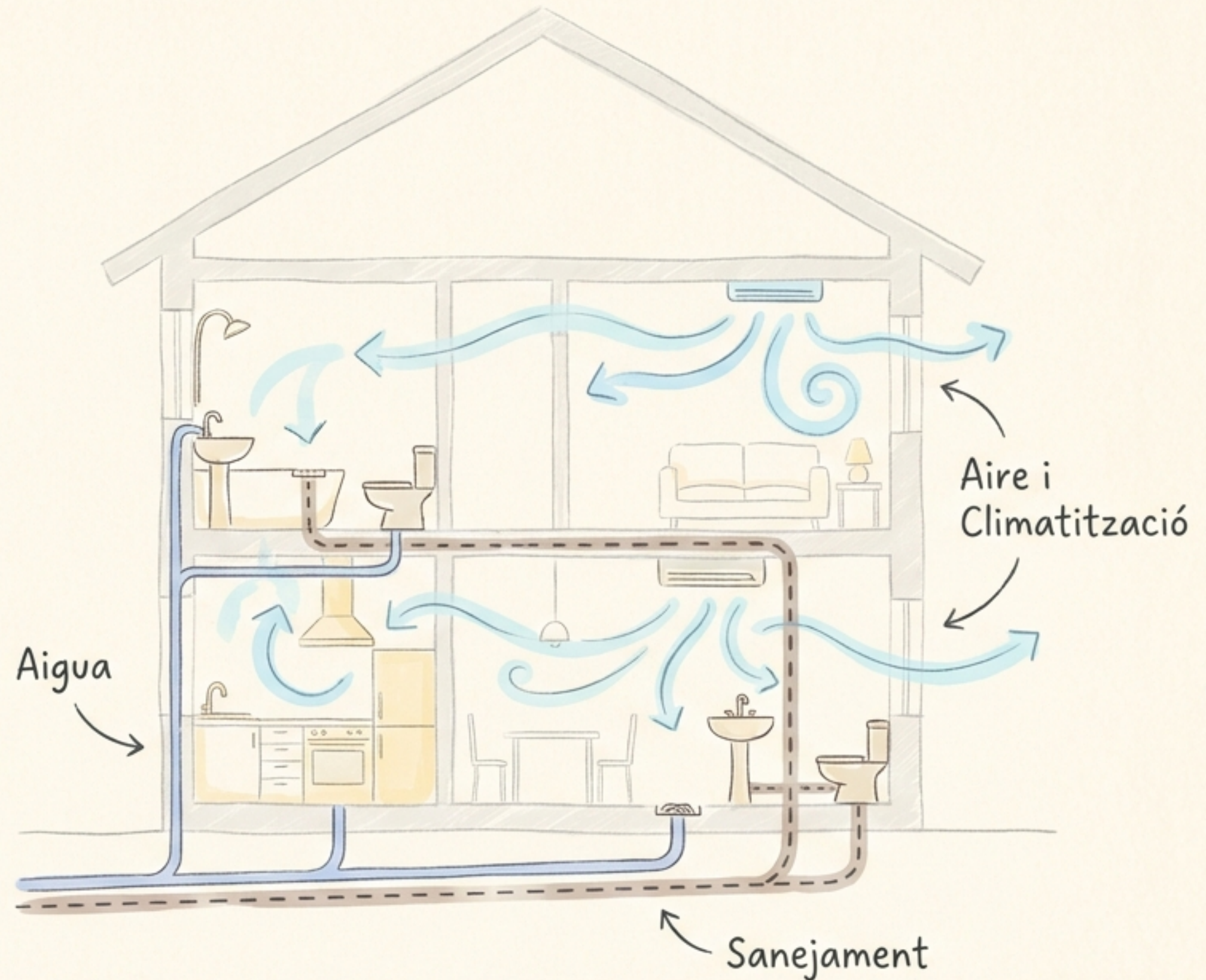
Què amaguen les parets?



Dels tubs de casa a l'hivernacle de l'escola

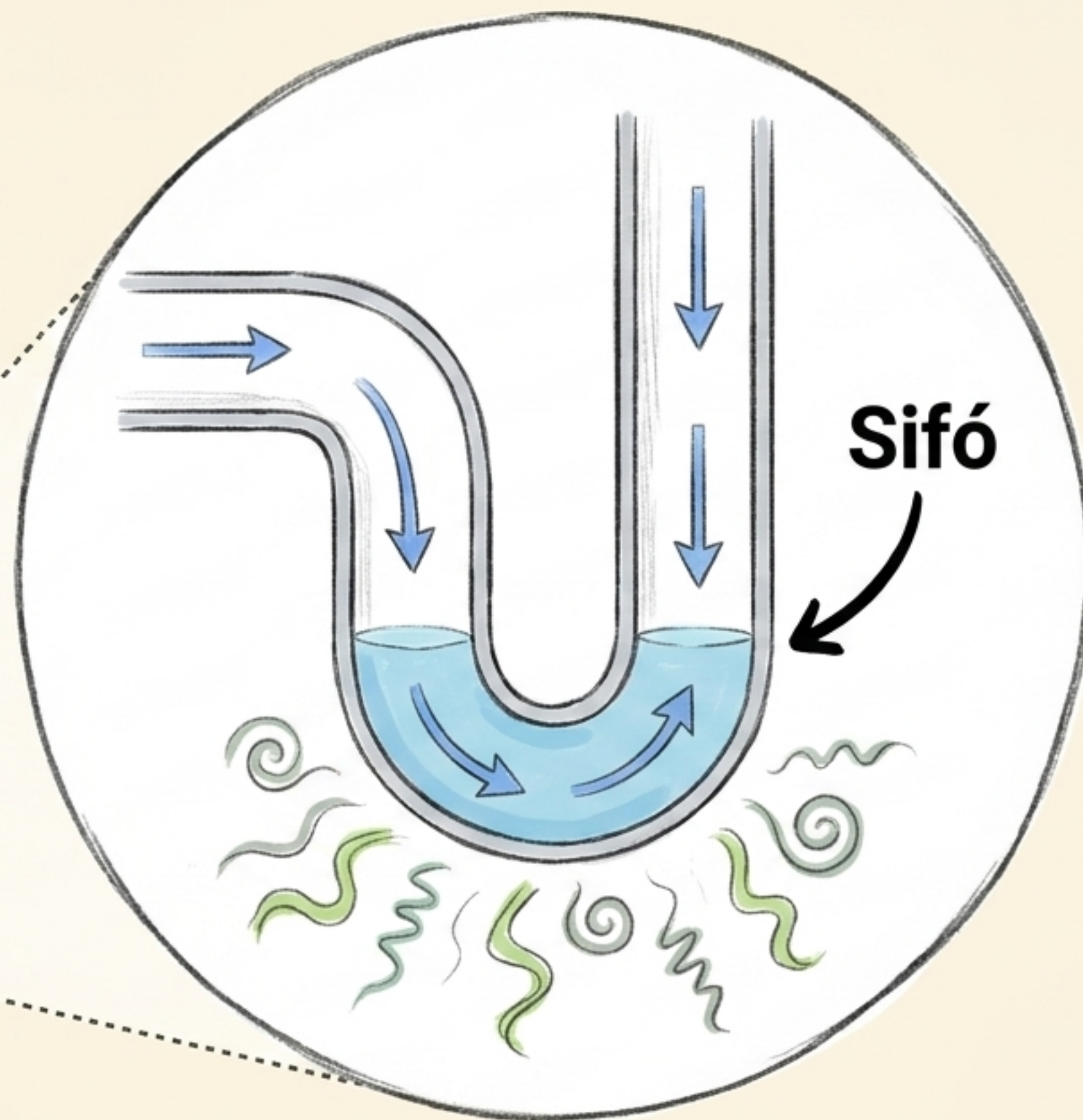
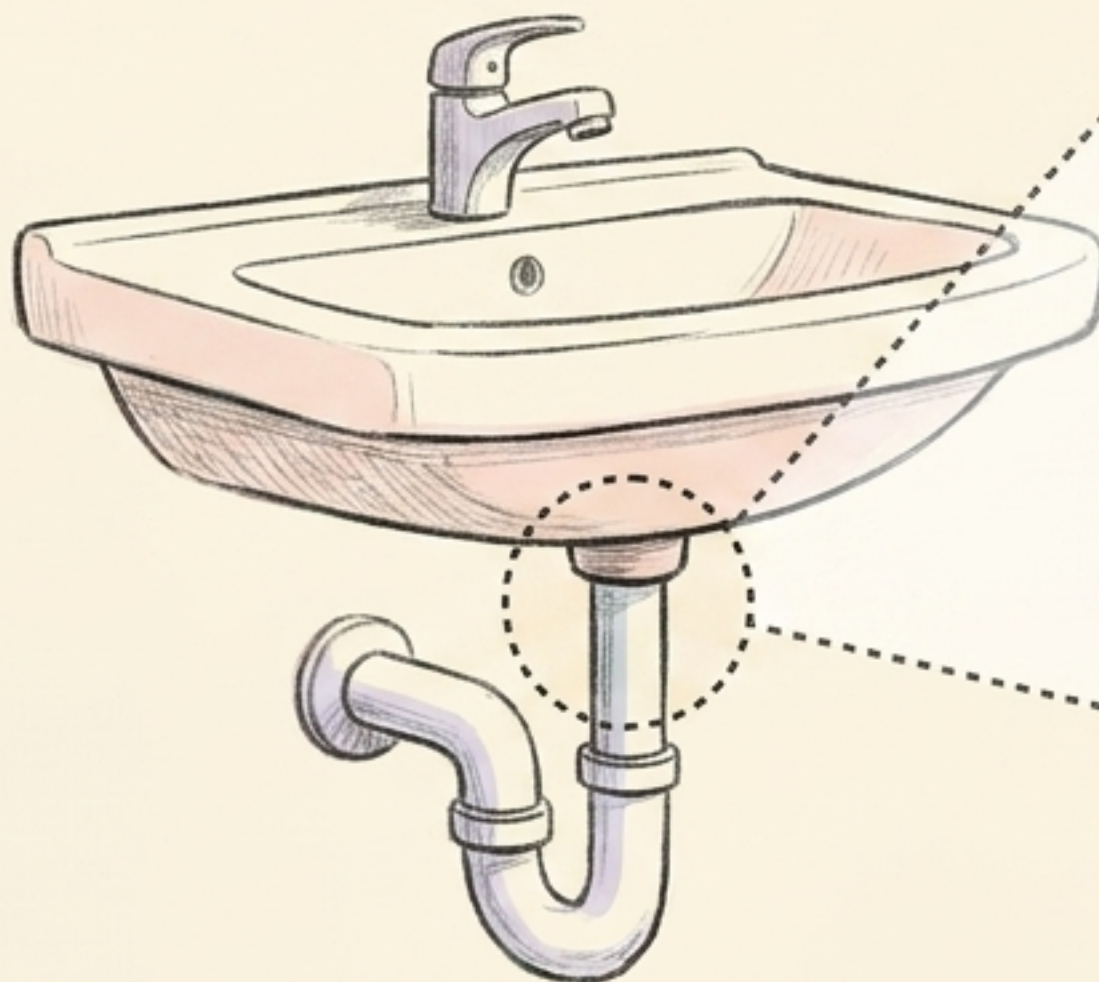
Les venes i els pulmons dels edificis

Les instal·lacions són sistemes ocults de distribució i recollida d'energia i fluids. Sense elles, un edifici és només una caixa buida.



Sanejament a casa: Evacuar sense males olors

L'aigua bruta i els residus han de sortir ràpidament cap a l'exterior a través dels 'bajantes'. El truc enginyós? El sifó. Un tub en forma de 'U' que reté una mica d'aigua per fer de tap i evitar que les males olors de la claveguera entrin a casa.

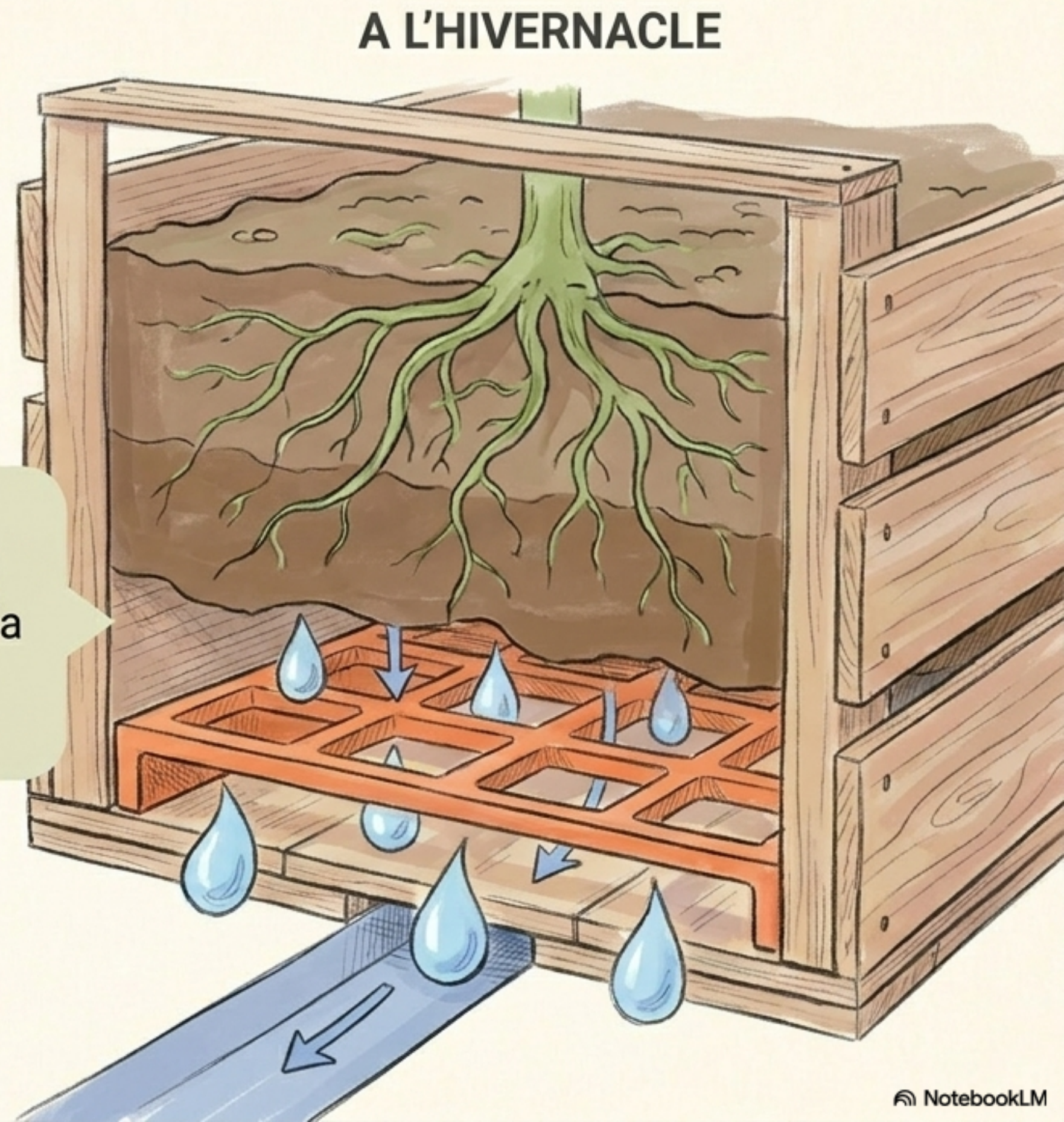


Sanejament a l'hivernacle: Salvar les arrels

Igual que a casa, l'aigua estancada és un perill.
Si no evacuem l'excés d'aigua dels caixons
de fusta, les arrels es podreixen.



La nostra solució:
Reixes de drenatge 3D
que permeten la sortida
de l'aigua mentre
retenen la terra.



Fontaneria a casa: El viatge de l'aigua neta

Per tenir aigua potable, necessitem connectar-nos a la xarxa pública.

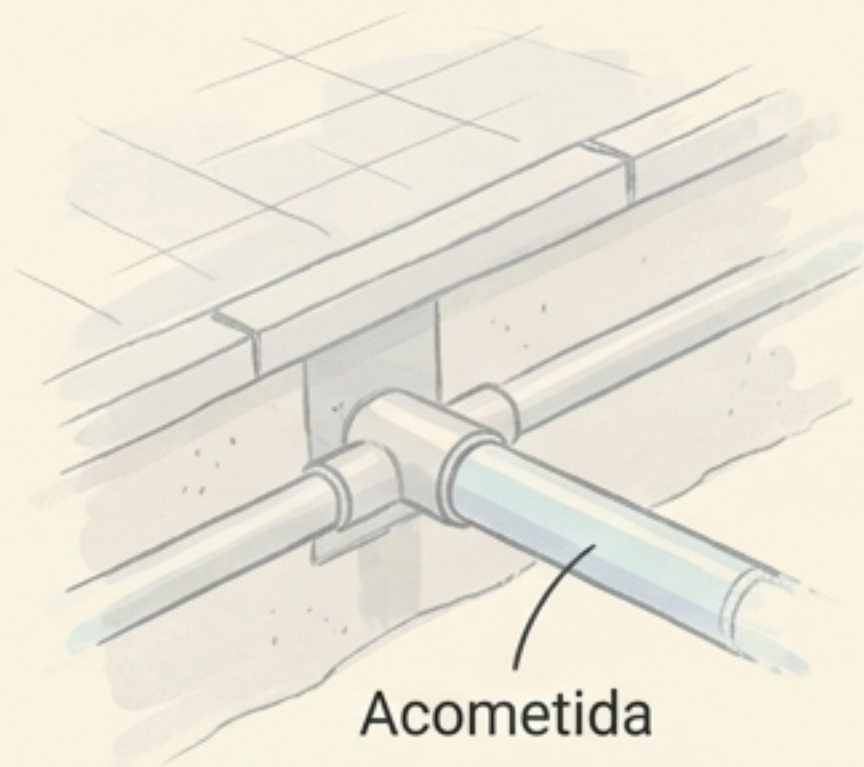


Fontaneria a l'hivernacle: Reg automàtic

El nostre hivernacle no està connectat al carrer, així que hem de crear la nostra pròpia acometida.

A CASA

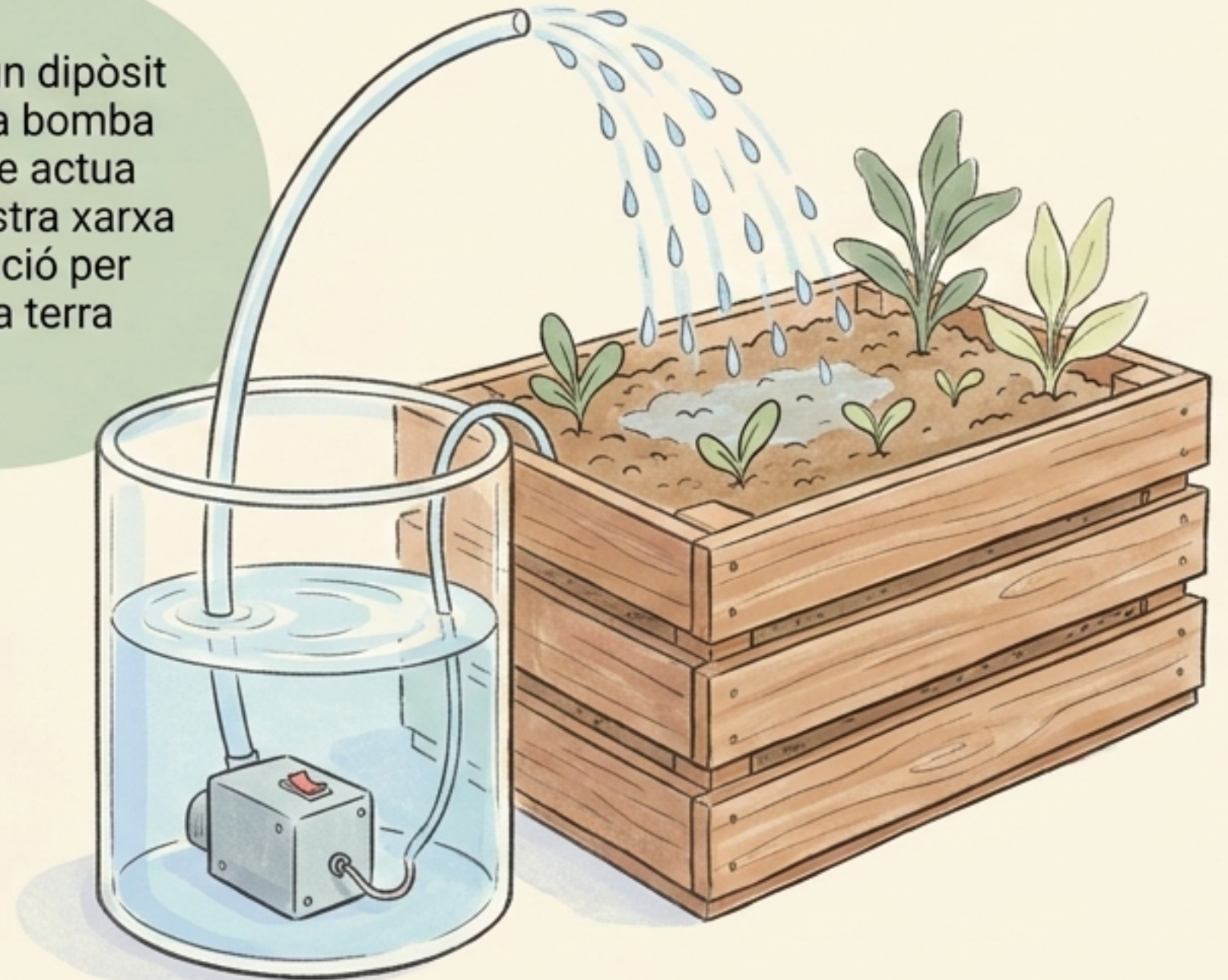
30%



70%

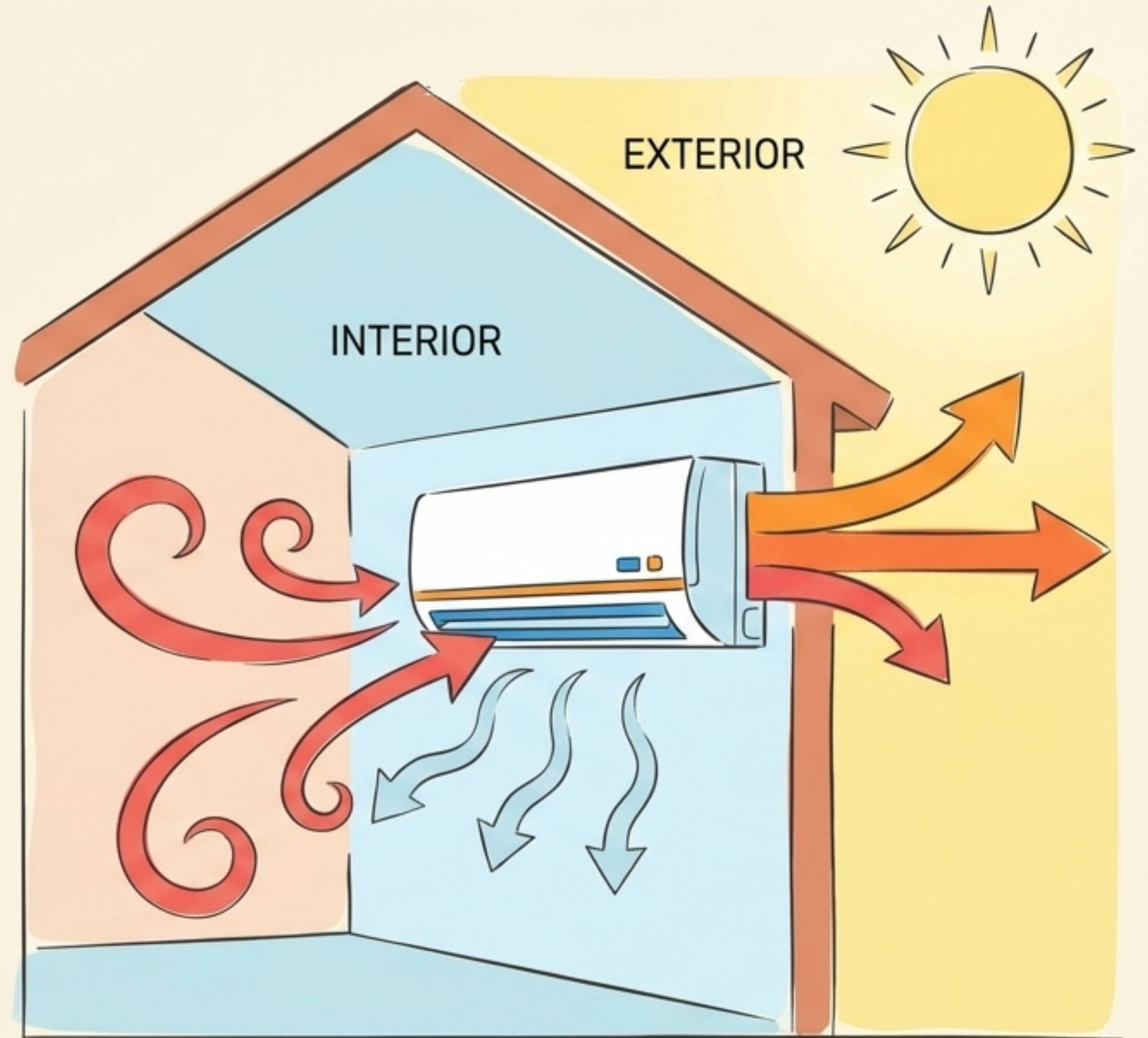
Utilitzem un dipòsit i una petita bomba d'aigua que actua com la nostra xarxa de distribució per mantenir la terra humida.

A L'HIVERNACLE



Climatització a casa: Respirar i regular la calor

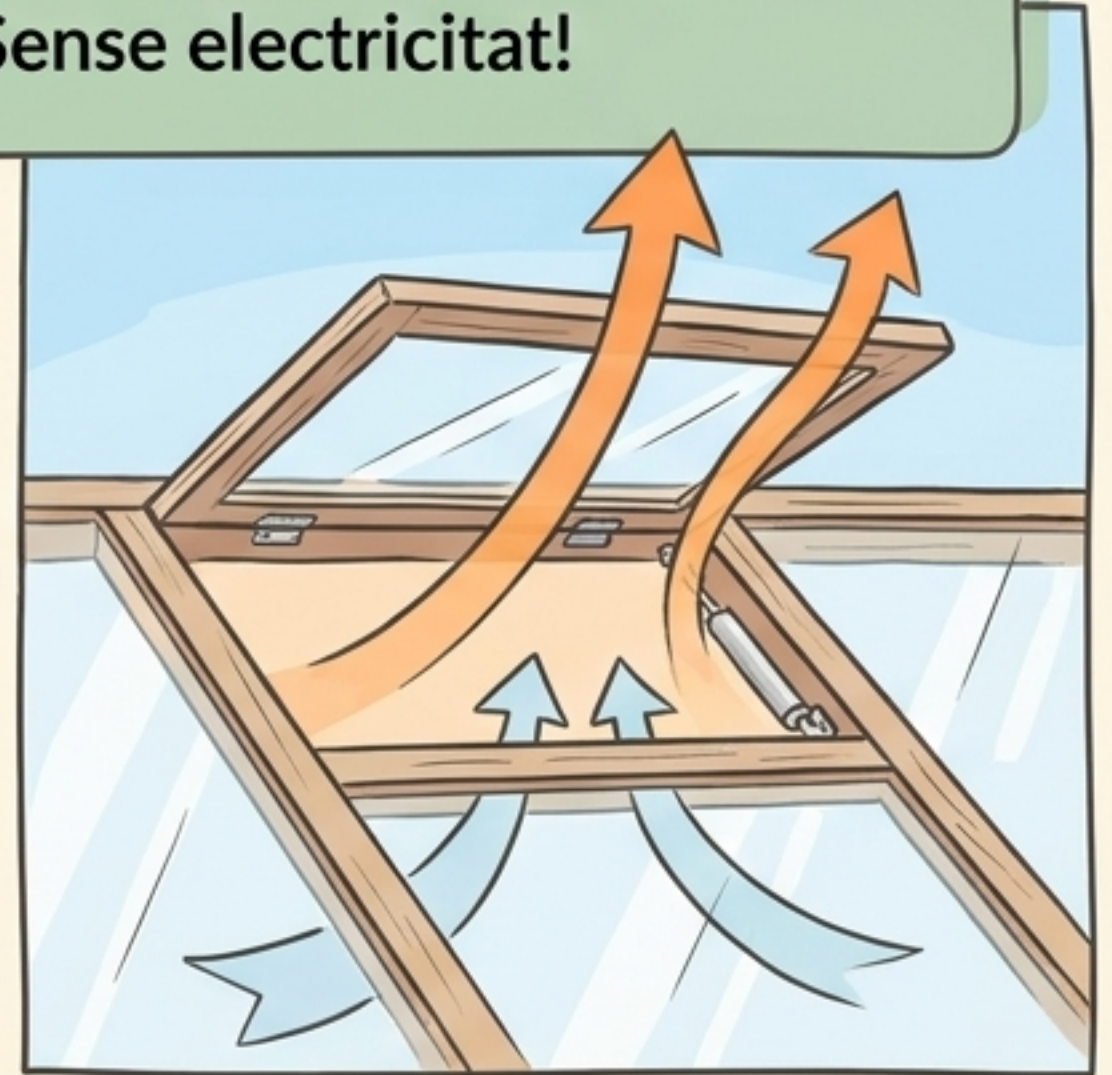
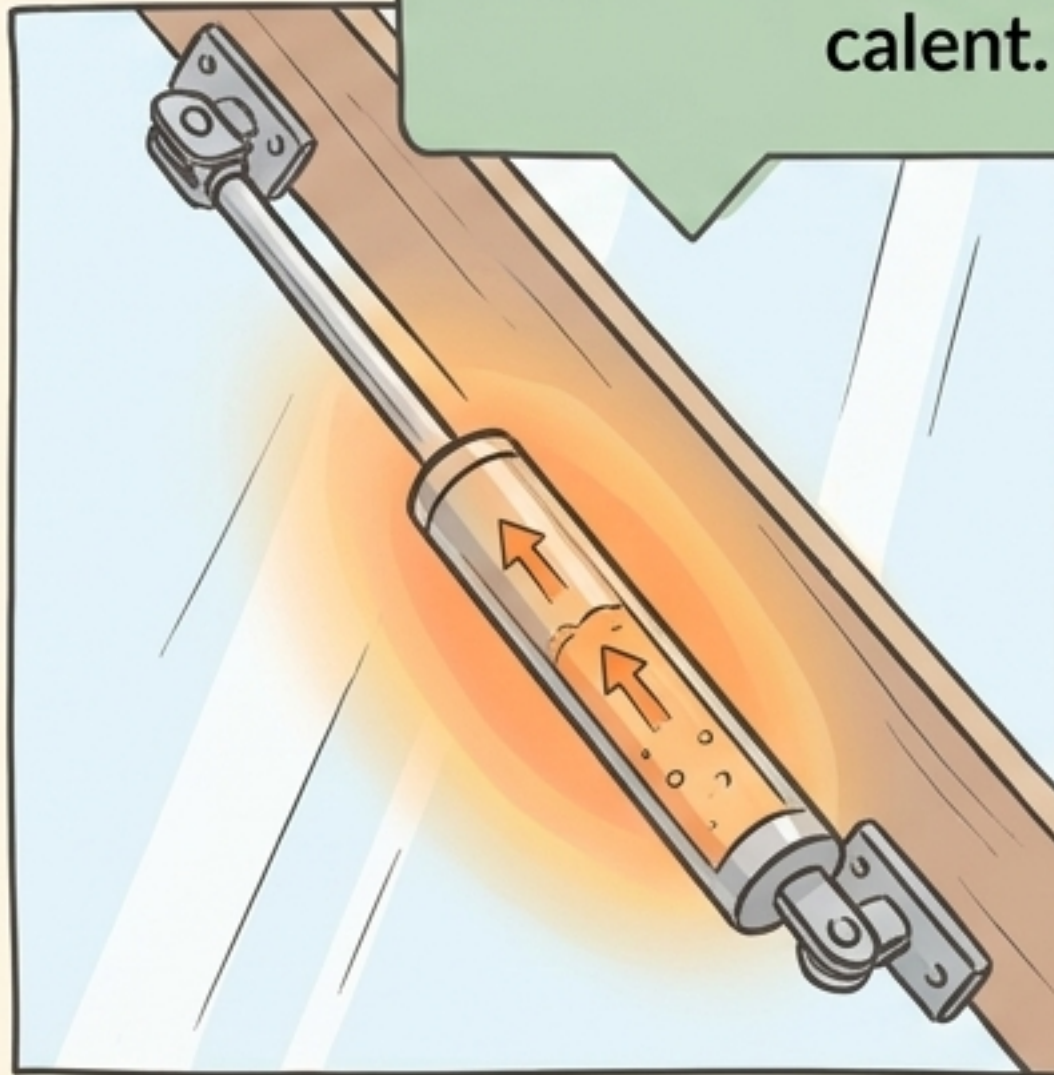
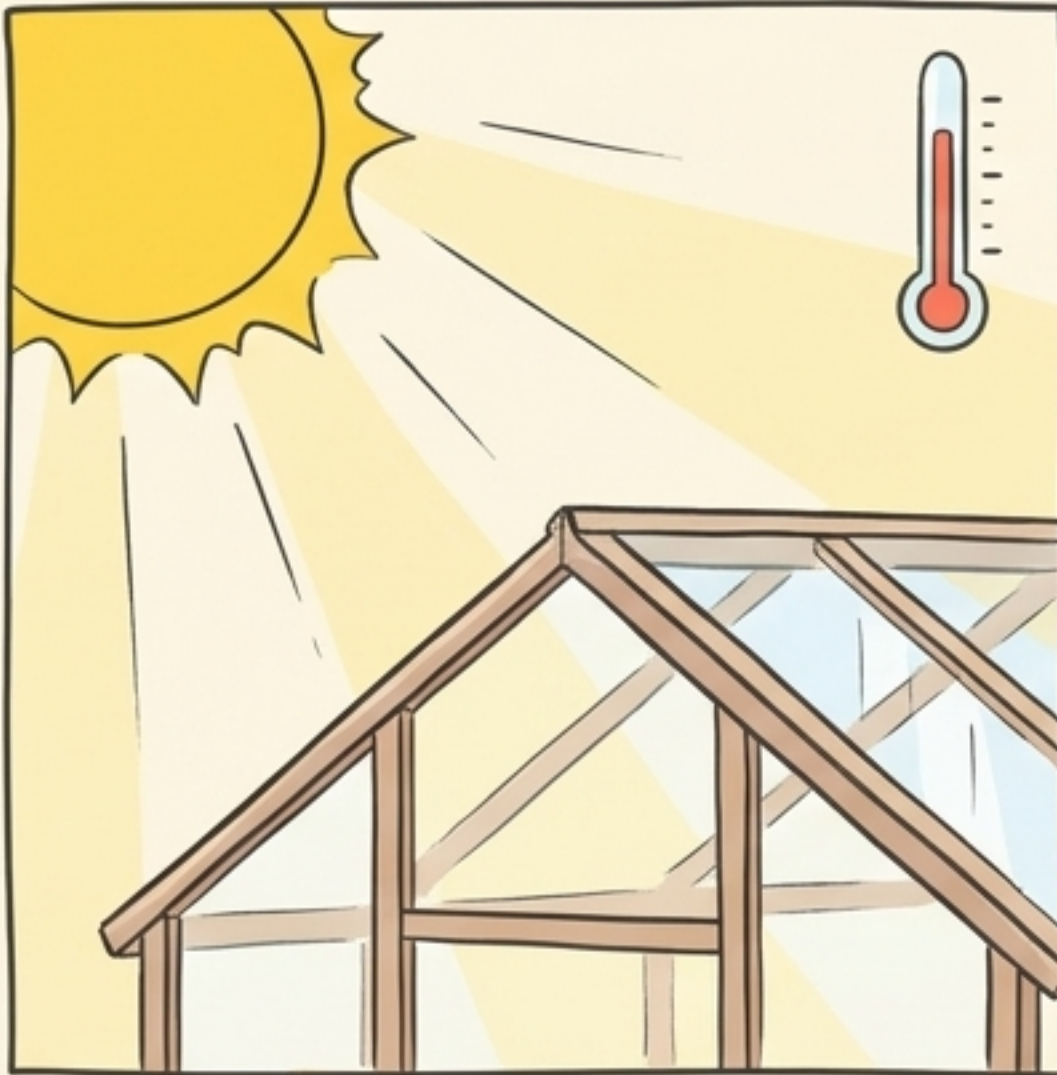
Una casa necessita mantenir una temperatura confortable. Els sistemes d'aire condicionat funcionen capturant la calor de l'interior i expulsant-la cap a l'exterior mitjançant gasos refrigerants i ventiladors.



Ventilació a l'hivernacle: Evacuar la calor

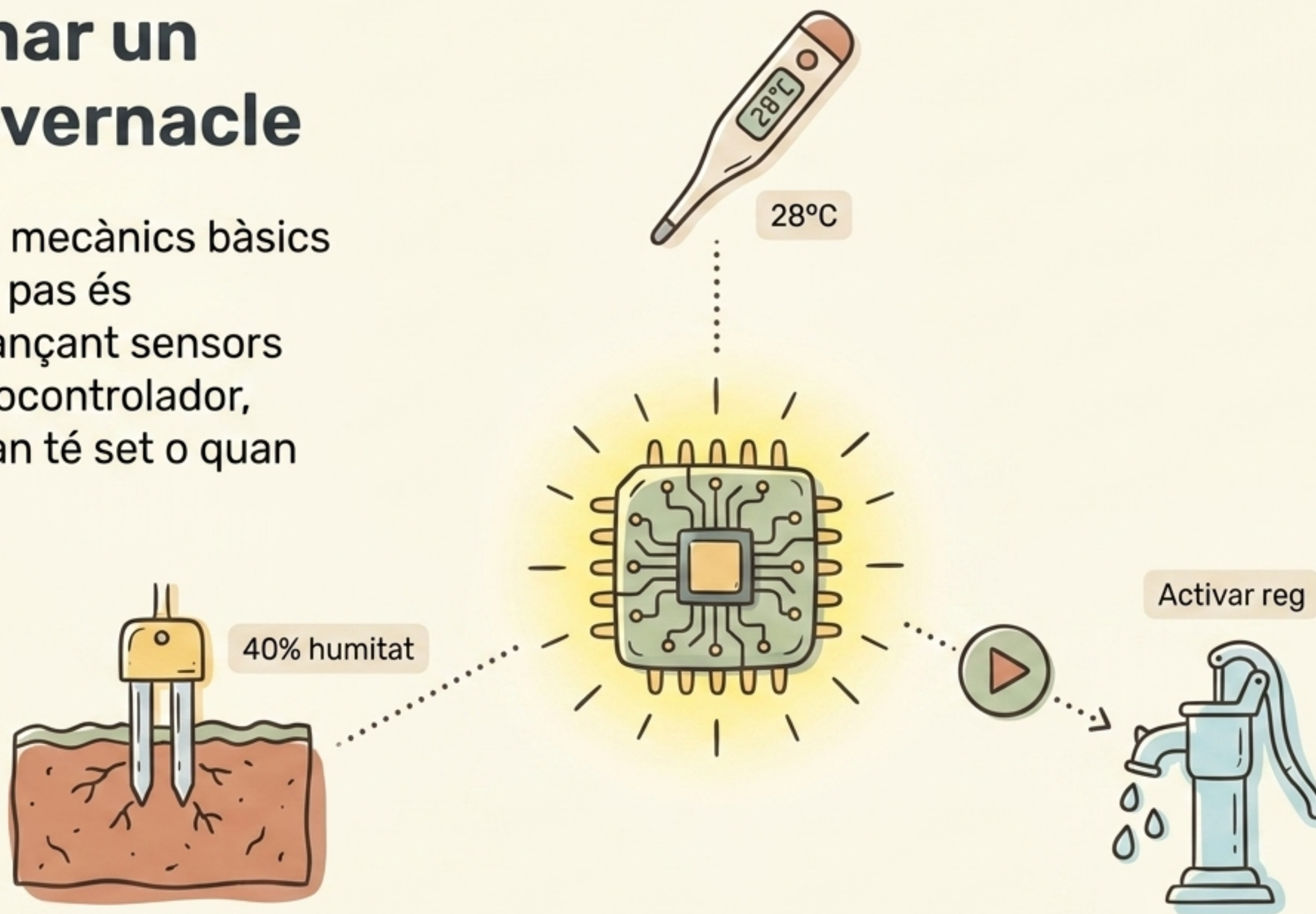
Les plantes respiren i, dins d'un hivernacle, la calor pot ser extrema.

La nostra solució passiva:
Una finestra hidràulica. Quan la temperatura puja massa, el cilindre s'expandeix i obre la finestra per deixar escapar l'aire calent calent. Sense electricitat!



El futur: Donar un cervell a l'hivernacle

Ja tenim els sistemes mecànics bàsics preparats. El següent pas és l'automatització. Mitjançant sensors connectats a un microcontrolador, l'hivernacle sabrà quan té set o quan té calor.



Enginyeria per a un món millor

Per què mesurem i automatitzem? Per no malgastar ni una gota d'aigua ni un grau d'energia. Aplicant el que aprenem a casa al nostre hort escolar, ajudem a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).



ODS 6:
Aigua neta i
sanejament



ODS 13:
Acció pel
clima

El canvi comença als nostres caixons.